Relational Schema ระบบรับส่งพัสดุ

แปลง ER Diagram เป็นตาราง พร้อมระบุ Primary Key และ Foreign Key

โครงสร้างตาราง

Relation	Attributes
CUSTOMER	CustomerID (PK), CustomerName, Phone, Address, Email
EMPLOYEE	EmployeeID (PK), EmployeeName, Phone, Position, HireDate
PARCELTYPE	ParcelTypeID (PK), TypeName (UQ), Description
PARCELSTATUS	StatusID (PK), StatusName (UQ), Description
PARCEL	ParcelID (PK), TrackingNumber (UQ), SenderID (FK), ReceiverID (FK), ReceivedByEmployeeID (FK), ParcelTypeID (FK), WeightKg, ShippingFee, ReceivedAt, SenderAddressSnapshot, ReceiverAddressSnapshot, CurrentStatusID (FK)
TRACKINGHISTORY	HistoryID (PK), ParcelID (FK), EmployeeID (FK), StatusID (FK), UpdateDate, Note
PAYMENT	PaymentID (PK), ParcelID (FK, UQ), PaymentMethod, Amount, PaymentDate, PaymentStatus

ความสัมพันธ์และคีย์

Customer เชื่อมกับ Parcel ในบทบาทผู้ส่งและผู้รับแบบ 1:N Employee เชื่อมกับ Parcel ที่รับเข้าระบบและ TrackingHistory ที่บันทึกแบบ 1:N ParcelType และ ParcelStatus เชื่อมกับ Parcel แบบ 1:N ส่วน Parcel มี TrackingHistory ได้หลายเหตุการณ์ และมี Payment ได้สูงสุดหนึ่งรายการ

CustomerID, EmployeeID, ParcelTypeID, StatusID, ParcelID, HistoryID และ PaymentID ระบุแถวแต่ละตาราง เลข TrackingNumber และชื่อในตารางประเภทกับสถานะไม่ซ้ำ Foreign Key เชื่อมข้อมูลข้ามตาราง และ Payment.ParcelID เป็นทั้ง Foreign Key และ Unique เพื่อจำกัดไม่เกินหนึ่งการชำระต่อพัสดุ

การเก็บสถานะปัจจุบัน

Parcel.CurrentStatusID ใช้ค้นสถานะปัจจุบันได้โดยตรง TrackingHistory เก็บทุกเหตุการณ์ Trigger สร้างเหตุการณ์ Received แรก และซิงก์ CurrentStatusID ให้เป็นสถานะของเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อประวัติเปลี่ยนแปลง ลำดับประวัติใช้ UpdateDate และ HistoryID

เหตุผลที่แยกตาราง

แยกข้อมูลลูกค้า พนักงาน ประเภท และสถานะออกจากข้อมูลพัสดุเพื่อลดการเก็บข้อความซ้ำ แยก TrackingHistory เพื่อรองรับหลายเหตุการณ์ต่อพัสดุ และแยก Payment เพราะมีข้อกำหนดความสัมพันธ์ของตนเอง ที่อยู่ snapshot เก็บบน Parcel เพื่อรักษาที่อยู่ที่ใช้จริงในวันที่ส่ง